

# LICENCIATURA EM ENGENHARIA AERONÁUTICA

Relatório Anual de Curso

Ano letivo 2021-2022



**ATLÂNTICA**  
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO

### **Ficha Técnica**

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura em Engenharia Aeronáutica

Autoria: Flávia Brandão (Gabinete de Autoavaliação da Qualidade) e Tessaleno Devezas (Coordenação de Curso)

Edição: Atlântica - Instituto Universitário

Barcarena, novembro de 2022

## ÍNDICE

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                | 4  |
| 2. METODOLOGIA.....                                                                | 4  |
| 3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO INQUÉRITO PEDAGÓGICO .....                       | 5  |
| 4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO .....       | 6  |
| 5. ABANDONO ESCOLAR.....                                                           | 7  |
| 6. ESTUDANTES DIPLOMADOS .....                                                     | 7  |
| 7. ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO ..... | 7  |
| 8. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO .....              | 9  |
| 9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA .....                        | 9  |
| 10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR AOS ESTUDANTES .....                            | 10 |
| 11. SUGESTÕES DE MELHORIA.....                                                     | 10 |
| 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                                      | 11 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Sistema Interno de Gestão da Qualidade da Atlântica – Instituto Universitário e visa realizar uma síntese analítica dos resultados obtidos referentes ao funcionamento das unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica, bem como a análise das taxas de sucesso, abandono escolar, número de diplomados, relativamente ao ano letivo de 2021/2022.

Sendo o interesse constante da Atlântica a melhoria contínua do desempenho organizacional, este relatório representa-se como uma ferramenta de apoio à monitorização do sistema interno de controlo e avaliação da qualidade. Os resultados obtidos são remetidos à Reitoria e à Direção-Geral, de forma a refletir-se numa mais valia para a melhoria contínua do curso.

A análise dos relatórios deve conduzir, sempre que os resultados o justifiquem, à elaboração de planos de melhoria que incluam ações concretas, metas, indicadores e prazos de execução, os quais devem ser acompanhados continuamente.

## 2. METODOLOGIA

Os questionários relativos à avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2021/2022 e dos seus respetivos docentes foram realizados com recurso à utilização da plataforma *LimeSurvey* e enviados para os e-mails institucionais de cada aluno inscrito no curso, sendo os resultados subsequentemente analisados em conformidade.

A avaliação da satisfação foi realizada utilizando uma escala de classificação entre 1 e 5, em que 1 significa totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito.

Durante todo o processo, a confidencialidade dos dados foi assegurada de acordo com as diretrizes de tratamento de dados preconizadas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Os demais dados foram exportados do software de gestão académica.

### 3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO INQUÉRITO PEDAGÓGICO

O Gabinete da Qualidade dirigiu a cada estudante um e-mail institucional a solicitar a participação no inquérito pedagógico bem como a reforçar a informação da confiabilidade dos dados.

Os resultados detalhados do inquérito<sup>1</sup> aos estudantes são remetidos no final de cada semestre à Reitoria, Direção e Coordenação de curso com a finalidade envolver, interpretar, discutir, desenvolver e implementar melhorias, com o propósito na excelência da Atlântica – Instituto Universitário.

| AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES                                          | MÉDIA |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular                     | 4.48  |
| Grau de interesse da matéria lecionada                                       | 4.03  |
| Articulação com as outras unidades curriculares do curso                     | 4.05  |
| Grau de dificuldade da matéria                                               | 3.73  |
| Relação entre conteúdo e carga horária                                       | 4.07  |
| Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)               | 4.14  |
| Disponibilidade da bibliografia indicada                                     | 4.35  |
| Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular | 4.42  |
| Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável) | 4.15  |
| Articulação da unidade curricular com a realidade atual                      | 4.33  |

Tabela 1: avaliação das unidades curriculares.

| AVALIAÇÃO DOS DOCENTES                                           | MÉDIA |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Preparação e organização das aulas                               | 4.32  |
| Capacidade de comunicação e clareza na exposição dos conteúdos   | 4.16  |
| Disponibilização/indicação de elementos de estudo                | 4.41  |
| Qualidade e adequação dos materiais pedagógicos                  | 4.37  |
| Adequação dos exemplos/exercícios utilizados                     | 4.47  |
| Definição clara e atempada do regime de avaliação                | 4.52  |
| Acessibilidade e disponibilidade no relacionamento com os alunos | 4.50  |
| Motivação dos alunos e Incentivo à participação                  | 4.17  |
| Pontualidade do docente                                          | 4.60  |
| O nível de exigência do professor é adequado ao ensino superior  | 4.51  |

Tabela 2: avaliação dos docentes.

---

<sup>1</sup> Os resultados detalhados se encontram registados em ficheiros próprios.

#### 4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Apresenta-se as informações detalhadas referente a cada unidade curricular que compõe o plano de estudos.<sup>2</sup>

| ANO LETIVO | NOME DA UNIDADE CURRICULAR                      | INSCRITOS | MÉDIA | PERCENTUAL DE REPROVADOS | PERCENTUAL APROVADOS |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|----------------------|
| 1          | Cálculo I                                       | 23        | 12.18 | 52.17%                   | 47.83%               |
| 1          | Desenho Técnico e Modelação Geométrica          | 18        | 14.23 | 27.78%                   | 72.22%               |
| 1          | Programação Aplicada                            | 16        | 14.09 | 31.25%                   | 68.75%               |
| 1          | Álgebra Linear                                  | 14        | 15    | 14.29%                   | 85.71%               |
| 1          | Introdução à Engenharia Aeronáutica             | 16        | 15.09 | 31.25%                   | 68.75%               |
| 1          | Cálculo II                                      | 25        | 12.57 | 72%                      | 28%                  |
| 1          | Mecânica e Ondas                                | 21        | 12    | 38.10%                   | 61.90%               |
| 1          | Química Geral                                   | 16        | 15.58 | 25%                      | 75%                  |
| 1          | Ciências e Tecnologias dos Materiais            | 18        | 14.14 | 22.22%                   | 77.78%               |
| 1          | Probabilidade e Estatística para as Engenharias | 18        | 15.69 | 27.78%                   | 72.22%               |
| 2          | Cálculo III                                     | 8         | 17    | 25%                      | 75%                  |
| 2          | Mecânica Aplicada                               | 11        | 15.44 | 18.18%                   | 81.82%               |
| 2          | Electromagnetismo e Ótica                       | 12        | 14    | 33.33%                   | 66.67%               |
| 2          | Análise de Circuitos Electrónicos               | 9         | 14.29 | 22.22%                   | 77.78%               |
| 2          | Materiais Metálicos em Aeronáutica              | 9         | 14.67 | 0                        | 100%                 |
| 2          | Mecânica dos Materiais                          | 10        | 12.88 | 20%                      | 80%                  |
| 2          | Eletromecânica e Aviónica                       | 9         | 14.63 | 11.11%                   | 88.89%               |
| 2          | Termodinâmica e Fenómenos de Transferência      | 10        | 15.5  | 20%                      | 80%                  |
| 2          | Mecânica dos Fluidos                            | 13        | 14    | 23.08%                   | 76.92%               |
| 2          | Desempenho de Aeronaves                         | 7         | 14.67 | 14.29%                   | 85.71%               |
| 3          | Aerodinâmica                                    | 9         | 13.22 | 0                        | 100%                 |
| 3          | Estruturas Aeronáuticas                         | 9         | 12.63 | 11.11%                   | 88.89%               |
| 3          | Modelação Computacional de Materiais            | 9         | 13.67 | 33.33%                   | 66.67%               |
| 3          | Propulsão de Aeronaves                          | 9         | 14.71 | 22.22%                   | 77.78%               |
| 3          | Processos de Produção                           | 7         | 15.29 | 0                        | 100%                 |
| 3          | Gestão Estratégica e Operacional                | 8         | 16.5  | 0                        | 100%                 |
| 3          | Suporte às Operações de Voo                     | 11        | 13.45 | 0                        | 100%                 |
| 3          | Materiais Compósitos                            | 10        | 12.78 | 10%                      | 90%                  |
| 3          | Projeto Aeronáutico                             | 2         | 19    | 0                        | 100%                 |

Tabela 3: resultados nas unidades curriculares da Licenciatura em CEA, no ano letivo de 2021/2022.

<sup>2</sup> Dados extraídos do software de gestão académica no dia 20/09/2022.

## 5. ABANDONO ESCOLAR

No que concerne ao abandono escolar, um total de dois estudantes não renovaram a matrícula no ano letivo de 2021/2022. Relativamente à anulação de matrícula, não foram identificados estudantes que tenham submetido o pedido com essa finalidade.

## 6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

Relativamente aos estudantes diplomados, dois estudantes concluíram a licenciatura no ano letivo de 2021/2022.<sup>3</sup>

| N.º DE INSCRITOS <sup>4</sup> | N.º DIPLOMADOS | TAXA DE APROVAÇÃO <sup>5</sup> | MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 6                             | 2              | 33,39%                         | 17.25                    |

| N.º DE ANOS PARA A CONCLUSÃO | N.º DE ALUNOS POR ANOS DE CONCLUSÃO |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 ANO                        | 0                                   |
| 2 ANOS                       | 0                                   |
| 3 ANOS                       | 2                                   |
| 4 ANOS                       | 0                                   |
| 5 OU MAIS ANOS               | 0                                   |

## 7. ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

A licenciatura em Engenharia Aeronáutica está fortemente ligada à atividade extracurricular no âmbito da presença no Departamento de Engenharia do Núcleo AEROATLA- Núcleo de Engenharia Aeronáutica da Atlântica – Instituto Universitário.

A **AEROATLA** encontra-se responsável por assegurar a ponte entre o ramo académico e profissional com presença nos mais diversos eventos educativos:

1. Futurália 2022;
2. Air Summit 2022;
3. Laboratórios de Engenharia | AAPDI;

---

<sup>3</sup> Dados extraídos do software de gestão académica no dia 20/09/2022.

<sup>4</sup> Corresponde ao número de estudantes inscritos no 3º ano ou com aproveitamento a pelo menos 100 ECTS.

<sup>5</sup> Taxa correspondente à relação entre o n.º de estudantes diplomados e o n.º de estudantes com aproveitamento a pelo menos 160 ECTS.

4. Semana Aeronáutica 2022;
5. Semana Aeronáutica de Vendas Novas;
6. Festival Internacional de Ciência- FIC.A;

Em relação à atividade referente ao ano letivo 2021/2022, a AEROATLA articula iniciativas com a comunidade escolar (Ensino Primário, Básico, Secundário e Profissional) dos quais realçamos as seguintes:

1. **Oeiras Educa**- O Programa tem como objetivo ligar o ensino formal com a oferta educativa não-formal existente no concelho de Oeiras, criando mecanismos facilitadores para o efeito: um Portal on-line e um serviço de transportes dedicado.
2. **Engenheiras por um Dia** - O Projeto-piloto “Engenheiras por um Dia” centra-se no combate e prevenção da intensificação da segregação das ocupações profissionais em razão do sexo e, em especial, na ausência das mulheres das áreas de engenharia e tecnologias. Visa promover, junto das estudantes de ensino não superior, a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que estas são domínios masculinos.
3. **Ciência Viva** - promovidos pela Direção Geral da Educação (DGE) e pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, dinamizados a nível nacional em vários Agrupamentos de Escolas (AE) e apoiados pelas autarquias, constituem-se como espaços de conhecimento interativo, abertos e dirigidos a toda a comunidade educativa, abertos às famílias e à comunidade local, tendo como grande objetivo a promoção e o acesso a práticas científicas inovadoras.

O **Núcleo AEROATLA** desenvolveu a primeira edição da Semana Aeronáutica 2022, em fevereiro (dias 8,9 e 10 de fevereiro) que contou com mais de 250 participantes entre as mais diversas atividades:

Roundtables e sessões de recrutamento;

- Preparação de Currículos e LinkedIn;
- Seminários no âmbito da exploração espacial, comunicações, satélites, aviação, manutenção aeronáutica, formação de aviação, novos materiais e tecnologias, entre muitos outros temas;

- Workshops de Aeromodelismo e Aerodinâmica;
- Palestras de Mecânica de Fluidos Computacional;
- Sessão de Observação Astronómica;
- Competições inter-universidades;
- Entre muitas outras atividades.

Estudantes do 2º e 3º ano da Licenciatura da Engenharia Aeronáutica foram responsáveis por assegurar a realização de workshops aos estudantes do Ensino Secundário nas áreas como Mecânica de Materiais, Aerodinâmica, Probabilidades e Estatística e Estudo de Materiais.

## 8. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

As atividades de investigação científica relacionadas com o curso refletem-se no desenvolvimento de artigos científicos no âmbito da aeronáutica, ciências exatas e defesa. Sendo a seguinte lista exemplos de aplicação do conhecimento adquirido no decorrer da licenciatura em projetos de investigação:

1. Artigo - *Mathematical Modeling with Engineering Students, Problem Based Learning Methodology, and Proposal of a Quantitative Evaluation Rubric* (Sofia Rézio, João Pires, Patrícia Pinheiro);
2. Artigo concurso ASSET+ - *AeroATLA Team- European Defence Challenge-Security – threats identification and defence strategies* (João Hackbart, Patrícia Pinheiro).

## 9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

| Pontos Fortes da Licenciatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pontos Fracos da Licenciatura                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Presença de Avaliação Contínua;</li><li>• Realização de Apresentações Orais com regularidade em muitas disciplinas, que refletem numa maior preparação no momento de apresentação do Projeto Final de Licenciatura;</li><li>• Aulas Práticas com recurso a Laboratórios de Investigação existentes na Instituição;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de componente empresarial;</li><li>• Pouco investimento curricular em programas educativos relativos a Aviónicos, Controlo de Voo, Legislação Aeronáutica, Fatores Humanos, Princípios de Eletrotécnica, Ondas e Comunicações, Mecanismos de Falha;</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente familiar com facilidade de elaboração de questões e esclarecimento de dúvidas;</li><li>• Acessibilidade dos docentes em prestarem apoio aos alunos;</li><li>• Programa multidisciplinar;</li><li>• Flexibilidade de aprendizagem;</li><li>• Relevância dos temas abordados;</li><li>• Recursos disponibilizados em tempo real;</li><li>• Visitas de estudo em ambientes empresariais;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fraca componente prática a nível de Manutenção Aeronáutica e Princípios de Estruturas Funcionais;</li><li>• Fraco desenvolvimento da aprendizagem em Línguas de Programação;</li><li>• Fraco investimento a nível de tempo curricular em ferramentas fulcrais para a concretização profissional do aluno, por exemplo, Excel.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR AOS ESTUDANTES

Através da realização de visitas de estudo às principais entidades do ramo aeronáutico, espacial, defesa e aviação foi possível garantir aos nossos estudantes o contato direto com o mercado de trabalho atual. A seguinte lista exhibe algumas das visitas de estudo realizadas no decorrer do ano letivo 2021/2022:

1. OMNI Aviation Group;
2. Sevenair;
3. OGMA;
4. FIDAMC/ Airtificial;

## 11. SUGESTÕES DE MELHORIA

De forma a melhorar a formação existente, deve-se apostar em cursos complementares à oferta educativa assim como, uma maior presença no núcleo empresarial de forma a direcionar os nossos formandos para um ambiente profissional e competitivo.

Faz-se necessário também a contratação de docentes com intensa formação na vertente aeronáutica (Doutorados em Engenharia Aeronáutica/Aeroespacial), de forma a termos um conjunto de docentes com conhecimentos em projeto aeronáutico que possam imprimir uma nova dinâmica nesta área, bem como contribuir para a melhoria de alguns dos pontos fracos mencionados acima.

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante considerar que a A3ES aprovou nossa solicitação de mudar o nome de licenciatura para ENGENHARIA AERONÁUTICA, ao invés de CIÊNCIAS DA ENGENHARIA DA AERONÁUTICA, o que certamente contribuirá como um fator de maior atratividade para novos estudantes.